

# LLDD Main Index - Phase 4.3 SBP Operating Management

## ประกันรายได้

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

### แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Purpose

เอกสารหลักนี้เป็น LLDD Index สำหรับ Phase #4 - 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้ โดยสรุปหัวข้อใหญ่ของงาน FE/BE เฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และเชื่อมโยงเอกสาร LLDD รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ

## 2. Scope

- ครอบคลุมเฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall)
- งาน FE/BE ในเอกสารนี้นับเฉพาะหน้าจอ module SBP Mall และ API/Job/Service ที่รองรับระบบประกันรายได้เท่านั้น
- งานออกแบบ flow ระดับระบบและ schema ระดับองค์กรไม่ถูกนับเข้าเป็นงานหน้าจอ FE
- รายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนา การตรวจรับ และการส่งมอบถูกรวมไว้ใน LLDD แต่ละฉบับ
- หน้านำจอในหัวข้อ FE ใช้อธิบายองค์ประกอบและพฤติกรรมที่ต้องพัฒนา
- ไม่รวมการพัฒนา Login/Auth ของ platform และกระบวนการภายนอกขอบเขต SBP Mall

### 2.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | Topic inventory, owner assignment, estimates, screenshots, API/job/database scope, and schedule assumptions for the SBP Mall income-guarantee work package. |
| Progress | Use this index to sequence FE/BE work, confirm owner workload, locate detailed topic documents, and track dependency readiness before development starts.   |
| Output   | A single implementation index with activity plan, owner workload, FE/BE summaries, job breakdown, dependencies, and deliverable checklist.                  |

### 2.2 Schedule Assumption

| Item                       | Value                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start date for every owner | 29/07/2026                                                                                                                                |
| Target finish              | 27/08/2026                                                                                                                                |
| Maximum delivery window    | ไม่เกิน 4.5 work weeks (22.5 วันทำงาน / 135 ชั่วโมงต่อคน)                                                                                 |
| Allocation per developer   | มากกว่า 3 work weeks และไม่เกิน 4.5 work weeks หรือมากกว่า 90 ชั่วโมงและไม่เกิน 135 ชั่วโมงต่อคน                                          |
| Working-time rule          | 1 สัปดาห์ = 5 วันทำงาน, 1 วัน = 6 ชั่วโมง, รวม 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์; ทำงานจันทร์-ศุกร์                                                    |
| Task sequencing            | หัวข้อเป็น delivery window ที่ทำต่อเนื่องหรือ overlap ได้ตาม dependency ภายใน 29/07/2026 ถึง 27/08/2026; Aphiwit รับเฉพาะ Job 1-10 และ 8b |
| Estimate interpretation    | แสดง delivery estimate เป็นชั่วโมงเท่านั้น โดยรวม buffer ตามความยาก ความเสี่ยงด้าน integration และ rerun แล้ว                             |

## 3. High Level Activity Plan

| Track | หัวข้อ                                    | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Owner                       | เอกสารรายละเอียด                  |
|-------|-------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| FE    | FE - Integration Contracts                | 18      | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf |
| FE    | FE - Application Foundation and Shared UI | 42      | 03/08/2026 | 11/08/2026 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Foundation.pdf            |

| Track | หัวข้อ                                          | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Owner                              | เอกสารรายละเอียด                            |
|-------|-------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| FE    | FE - Overview Dashboard                         | 39      | 12/08/2026 | 20/08/2026 | Chidchanok <lin> Saengamnat        | LLDD-FE-Overview.pdf                        |
| FE    | FE - Document Lists                             | 42      | 29/07/2026 | 06/08/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak | LLDD-FE-Docum ent-Lists.pdf                 |
| FE    | FE - Create Document                            | 30      | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Kittisak <New> Kaewika             | LLDD-FE-Create-Document.pdf                 |
| FE    | FE - Document Detail and Action                 | 72      | 05/08/2026 | 20/08/2026 | Kittisak <New> Kaewika             | LLDD-FE-Docum ent-Detail.pdf                |
| FE    | FE - Status Summary Report                      | 30      | 07/08/2026 | 13/08/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak | LLDD-FE-Report. pdf                         |
| FE    | FE - Master Config                              | 30      | 14/08/2026 | 20/08/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak | LLDD-FE-Master-Config.pdf                   |
| FE    | FE - Batch Job Monitor                          | 24      | 21/08/2026 | 26/08/2026 | Kittisak <New> Kaewika             | LLDD-FE-Batch-Monitor.pdf                   |
| FE    | FE - Email Template and Notification Config     | 21      | 20/08/2026 | 25/08/2026 | Chidchanok <lin> Saengamnat        | LLDD-FE-Email-T emplate.pdf                 |
| FE    | FE - Testing and Delivery                       | 24      | 21/08/2026 | 26/08/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak | LLDD-FE-Testing -Delivery.pdf               |
| BE    | BE - API Common Contracts                       | 15      | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-API-Co mmon-Contracts. pdf          |
| BE    | BE - API Dashboard Summary                      | 18      | 31/07/2026 | 05/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-API-Da shboard-Summar y.pdf         |
| BE    | BE - API Document List and Search               | 21      | 05/08/2026 | 10/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-API-Do cument-List-Sear ch.pdf      |
| BE    | BE - API Document Create and Update             | 27      | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa   | LLDD-BE-API-Do cument-Create-U pdate.pdf    |
| BE    | BE - API Document Detail Aggregate              | 27      | 11/08/2026 | 17/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-API-Do cument-Detail-Ag gregate.pdf |
| BE    | BE - API Document Workflow Actions              | 24      | 17/08/2026 | 21/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-API-Do cument-Workflow -Actions.pdf |
| BE    | BE - Workflow Engine and API Workflow Instances | 21      | 04/08/2026 | 07/08/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa   | LLDD-BE-API-W orkflow-Instances .pdf        |
| BE    | BE - API Attachment Sales and Timeline          | 21      | 10/08/2026 | 13/08/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa   | LLDD-BE-API-Att achment-Sales-Ti meline.pdf |
| BE    | BE - API Lookup RBAC and Email Template         | 30      | 13/08/2026 | 20/08/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa   | LLDD-BE-API-Lo okup-RBAC-Emai l.pdf         |
| BE    | BE - API Report Master Config                   | 30      | 20/08/2026 | 27/08/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa   | LLDD-BE-API-Re port-Master-Conf ig.pdf      |

| Track | หัวข้อ                                   | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Owner                   | เอกสารรายละเอียด                |
|-------|------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------------------|---------------------------------|
| BE    | BE - Job Batch Email and SRM Integration | 24      | 21/08/2026 | 27/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong | LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf |

## 4. Workload Balance and Continuity

แผนนี้รวม owner ตามบุคคล โดย Aphiwit รับ Job 1-10 และ 8b คนเดียว ส่วน BE อื่นแบ่งระหว่าง But และ Vava ตามกลุ่ม contract/read/action กับ command/workflow/support ตามลำดับ ภาระงานของทุกคนมากกว่า 3 work weeks และไม่เกิน 4.5 work weeks เมื่อคิดที่ 5 วันต่อสัปดาห์และ 6 ชั่วโมงต่อวัน

| Role | Owner                             | Hours | Start Date | End Date   | Work Focus                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE   | Kittisak <New> Kaeowika           | 126   | 29/07/2026 | 26/08/2026 | FE document journey: Create Document -> Document Detail/Action -> Batch Monitor                                                                 |
| FE   | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | 126   | 29/07/2026 | 26/08/2026 | FE list, reporting and admin journey: Document Lists -> Report -> Master Config -> Testing/Delivery                                             |
| FE   | Chidchanok <lin> Saengamnat       | 120   | 29/07/2026 | 25/08/2026 | FE shared contracts and experience: Integration Contracts -> Foundation -> Overview -> Email Template/Notification Config                       |
| BE   | Butsaba <But> Podamrong           | 129   | 29/07/2026 | 27/08/2026 | BE common/read/action/operations: Common Contracts -> Dashboard/List -> Detail Aggregate -> Workflow Actions -> Batch/Email/SRM                 |
| BE   | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa  | 129   | 29/07/2026 | 27/08/2026 | BE command/workflow/support APIs: Create/Update -> Workflow Instances -> Attachment/Sales/Timeline -> Lookup/RBAC/Email -> Report/Master/Config |
| BE   | Aphiwit <Bank> Khammoon           | 129   | 29/07/2026 | 27/08/2026 | BE batch ownership: Job 1-10 และ 8b ตั้งแต่ source analysis, migration, test, rerun ไปจนถึง handover                                            |

## 5. FE Summary

| FE Topic              | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Deliverable                                                                                                            |
|-----------------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integration Contracts | 18      | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Shared API client contract, Auth/JWT consumption from platform reference, Error display and validation message mapping |

| FE Topic                               | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Deliverable                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application Foundation and Shared UI   | 42      | 03/08/2026 | 11/08/2026 | Non-screen technical foundation, Route/module registry เฉพาะ SBP Mall, API client และ response typing                                                                                                                                                   |
| Overview Dashboard                     | 39      | 12/08/2026 | 20/08/2026 | KPI cards 4 กล้อง, Task summary และ pending queue, Monthly compensation chart                                                                                                                                                                           |
| Document Lists                         | 42      | 29/07/2026 | 06/08/2026 | Waiting list, Related document list, Search/filter/status filter                                                                                                                                                                                        |
| Create Document                        | 30      | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Create form shell, Tab: สร้างเอกสารทั่วไป, Tab: เอกสารจาก FS ผ่าน hidden iframe                                                                                                                                                                         |
| Document Detail and Action             | 72      | 05/08/2026 | 20/08/2026 | Document header, Store impact/new-store/factor sections, Role-based visible/editable sections                                                                                                                                                           |
| Status Summary Report                  | 30      | 07/08/2026 | 13/08/2026 | Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06: สถานะ* รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ ประเภทร้าน A/B/C/E · Period Statement From-To (date, ค.ศ.) เดิมแถว · ภาคเดิมแถว · ผลการพิจารณาเดิมแถว), Summary table (sortable 14 columns), Export Excel action |
| Master Config                          | 30      | 14/08/2026 | 20/08/2026 | Operator master, External factor master, Menu permission, System/Global Config (SCR-11)                                                                                                                                                                 |
| Batch Job Monitor                      | 24      | 21/08/2026 | 26/08/2026 | Job selector/list สำหรับเลือก job ที่ต้องดูรายละเอียด, Tab: แบบฟอร์มพารามิเตอร์, Tab: ประวัติการรัน                                                                                                                                                     |
| Email Template and Notification Config | 21      | 20/08/2026 | 25/08/2026 | Email template list, Template edit form, Variable helper                                                                                                                                                                                                |
| Testing and Delivery                   | 24      | 21/08/2026 | 26/08/2026 | Manual regression, Responsive pass, API contract verification                                                                                                                                                                                           |

## 6. Document Detail Role Pack

เอกสารลูก 5 ฉบับนี้เป็นรายละเอียดแยกตาม role สำหรับอ่านประกอบ LLDD-FE-Document-Detail.pdf ไม่ถูกนับซ้ำใน activity plan/hour รวม

| Role document                                          | Parent                      | Hour allocation          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf            | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf    | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |

| Role document                                             | Parent                      | Hour allocation          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf               | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |

## 7. BE Summary

| BE Topic                                   | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Deliverable                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API Common Contracts                       | 15      | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Base URL, content type, charset and request tracing, Auth/JWT platform validation and service-token exception, Standard success envelopes for list/detail/mutation, Standard error envelope and HTTP status mapping |
| API Dashboard Summary                      | 18      | 31/07/2026 | 05/08/2026 | Dashboard summary service, KPI query, Monthly compensation chart, Status chart                                                                                                                                      |
| API Document List and Search               | 21      | 05/08/2026 | 10/08/2026 | Inbox tasks API, Document search API, Pagination, Status/year filter                                                                                                                                                |
| API Document Create and Update             | 27      | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Create document, Duplicate guard, Running doc number, Partial update                                                                                                                                                |
| API Document Detail Aggregate              | 27      | 11/08/2026 | 17/08/2026 | Document aggregate query, Role profile output, Store impact/new-store/factor mapping, Compensation summary                                                                                                          |
| API Document Workflow Actions              | 24      | 17/08/2026 | 21/08/2026 | Submit action, Action owner guard, Amount threshold reference, Send back result                                                                                                                                     |
| Workflow Engine and API Workflow Instances | 21      | 04/08/2026 | 07/08/2026 | Internal Workflow Engine API only, No FE screen and no Flow page work, Gen Flow Gate W/Y/N owner, Require compensation document created by Job 8                                                                    |
| API Attachment Sales and Timeline          | 21      | 10/08/2026 | 13/08/2026 | Attachment metadata, Upload/download adapter, Sales 4 windows, Timeline query                                                                                                                                       |
| API Lookup RBAC and Email Template         | 30      | 13/08/2026 | 20/08/2026 | Lookup APIs, Employee search, Role/menu/menu-permission CRUD, Audit log search                                                                                                                                      |
| API Report Master Config                   | 30      | 20/08/2026 | 27/08/2026 | Report query service, CSV export, Operator/factor CRUD, System/Global Config (SCR-11)                                                                                                                               |

| BE Topic                            | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Deliverable                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Job Batch Email and SRM Integration | 24      | 21/08/2026 | 27/08/2026 | Batch Job Admin APIs ครบ 6 endpoints, Interface tracking และ pending ACK APIs, Job runner guard/history, Notification adapter |

## 8. BE Batch Job Breakdown

| Job                              | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Owner                   | เอกสารรายละเอียด                             |
|----------------------------------|---------|------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Job 1 ImportQSSI                 | 13      | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-1-ImportQSSI.pdf                 |
| Job 2 ImportImpactStore          | 13      | 31/07/2026 | 04/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf          |
| Job 3 ImportImpactCompetitor     | 10      | 04/08/2026 | 05/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf     |
| Job 4 PrepareImpactStoreToIAS    | 13      | 06/08/2026 | 10/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf    |
| Job 5 ImportImpactSaleFromIAS    | 13      | 10/08/2026 | 12/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf    |
| Job 6 ExportImpactStoreToFS      | 15      | 12/08/2026 | 14/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf      |
| Job 7 SyncCompetitorToDocument   | 10      | 14/08/2026 | 18/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf   |
| Job 8 CreateCompensationDocument | 13      | 18/08/2026 | 20/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf |
| Job 8b StartInternalWorkflow     | 10      | 20/08/2026 | 24/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf     |
| Job 9 SyncNewStoreToDocument     | 10      | 24/08/2026 | 25/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf     |
| Job 10 NotifyNoReceiveData       | 9       | 26/08/2026 | 27/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf       |

## 9. Dependency

| Dependency                         | Owner            | ใช้โดย                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Common API/FE contracts            | BE/FE            | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf เป็นสัญญากลางของทุกหน้า FE และทุก service BE                           |
| API contract                       | BE/FE            | ทุกหน้า FE และทุก service BE                                                                                                                  |
| Master Config contract             | FE/BE            | LLDD-FE-Master-Config.pdf ใช้ LLDD-BE-API-Report-Master-Config.pdf สำหรับ Operator, External Factor, Menu Permission, System Config และ Audit |
| Auth/JWT platform และ menu service | Platform/SSO/IAM | FE Foundation เรียก /auth/me + /me/menus; BE validate Authorization: Bearer <JWT>                                                             |

| Dependency            | Owner | ใช้โดย                   |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| Mock/fixture data     | BE    | FE development และ SIT   |
| Screenshots/prototype | FE    | UI implementation        |
| Business rules        | BA/BE | validation/action/report |

## 10. Deliverable Checklist

- Main LLDD Index
- Common contract LLDD สำหรับ API/FE integration
- LLDD-FE-Master-Config.pdf สำหรับ Operator, External Factor, Menu Permission และ System/Global Config
- Detailed FE LLDD per SBP Mall page group
- Detailed BE LLDD per SBP Mall API group and Jobs 1-10 + 8b
- Screenshots embedded only for SBP Mall implementation pages
- Implementation flow diagrams embedded as reference, not Flow page deliverables